

TD 11 – Propagation d'un signal

I – Onde progressive sinusoïdale (*)

- 1- Il y a un signe – entre l'expression du temps et de la position, l'onde se propage donc dans le sens des x croissants.
- 2- On commence par la pulsation temporelle : $\omega = 2,4 \times 10^3 \pi = 7,5 \times 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$.
Pour la période :

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Application numérique : $T = 8,3 \times 10^{-4} \text{ s}$

Pour la fréquence :

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

Application numérique : $f = 1,2 \times 10^3 \text{ Hz}$

Pour la pulsation spatiale : $k = 7,0\pi = 22 \text{ m}^{-1}$

La longueur d'onde :

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

Application numérique : $\lambda = 0,29 \text{ m}$

- 3- La vitesse de propagation a pour expression :

$$c = \lambda f = \frac{\omega}{k}$$

Application numérique : $c = 3,4 \times 10^2 \text{ m.s}^{-1}$

II – clap sonore (**)

Soit d_1 la distance entre le clap et M_1 , d_2 entre le clap et M_2 . D'après l'enregistrement, la différence de temps est $600 \mu\text{s}$.

$$d_2 - d_1 = c\tau = 0,20 \text{ m}$$

On a un système d'équation à 2 inconnus :

$$\begin{cases} d_2 - d_1 = 0,20 & (1) \\ d_2 + d_1 = 1,00 & (2) \end{cases}$$

(1) + (2) : $2d_2 = 1,20$, d'où $d_2 = 0,60 \text{ m}$.

On en déduit $d_1 = 1,00 - 0,60 = 0,40 \text{ m}$

Le clap sonore a été fait à 40 cm de M_1 et à 60 cm de M_2 .

III – Cordes excitées sinusoïdalement (**)

- 1- L'onde est transversale car la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation.
- 2- S a un mouvement de la forme :

$$y_S(t) = Y_m \cos(\omega t + \varphi)$$

Avec $\omega = 2\pi f$. Pour la vitesse :

$$\vec{v} = \frac{dy_S}{dt} \vec{u}_y = -Y_m \omega \sin(\omega t + \varphi) \vec{u}_y$$

A $t = 0$,

$$\begin{cases} y_S(0) = Y_m \cos(\varphi) = 0 & (1) \\ v(0) = -Y_m \omega \sin(\varphi) = v_0 > 0 & (2) \end{cases}$$

D'après (1) :

$$\cos(\varphi) = 0 \Leftrightarrow \varphi = \pm \frac{\pi}{2}$$

Or d'après (2) : $\sin(\varphi) < 0$

$$\varphi = -\frac{\pi}{2}$$

On obtient :

$$Y_m = \frac{v_0}{\omega} = \frac{v_0}{2\pi f}$$

Application numérique : $Y_m = 4,0 \text{ mm}$.

- 3- 2 points en opposition de phase sont séparés de :

$$d = (2n + 1) \frac{\lambda}{2} \text{ avec } n \in \mathbb{Z}$$

La plus petite distance est donc :

$$d = \frac{\lambda}{2} \Leftrightarrow \boxed{\lambda = 2d}$$

Application numérique : $\lambda = 12,0 \text{ cm}$.

Pour la célérité : $\boxed{c = \lambda f}$

Application numérique : $c = 12 \text{ m.s}^{-1}$

- 4- a- $y_A(x_A, t) = Y_m \cos(\omega t - kx_A + \varphi)$

$$y_A(x_A, t) = Y_m \cos\left(\omega t - kx_A - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\boxed{y_A(x_A, t) = Y_m \sin(\omega t - kx_A)} \text{ avec } k = \frac{\omega}{c}$$

b- La valeur du retard est :

$$\boxed{\Delta t = \frac{x_A}{c}}$$

Application numérique : $\Delta t = 18 \text{ ms}$

c- Exprimons la distance SA en fonction de la longueur d'onde λ :

$$SA = \frac{7\lambda}{2}$$

Sachant que la distance d correspond à déphasage de π , donc A possède un déphasage de :

$$\frac{7}{2}\pi = 8\pi - \frac{\pi}{2}$$

A vibre en quadrature de phase par rapport à S .

d- On constate que $t_1 = 4T$, on déduit :

$$\boxed{y_S(t_1) = 0} \text{ et } \boxed{y_A = Y_m \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = Y_m}$$

IV - Onde le long d'une corde ()**

- 1- Comme l'onde se propage dans le sens des $x > 0$ $y(x, t)$ sera de la forme :

$$y\left(t - \frac{x}{v_\varphi}\right) = A \cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{v_\varphi}\right) + \varphi\right) = A \cos\left(\omega t - \frac{\omega x}{v_\varphi} + \varphi\right)$$

- 2- Nous avons : $\lambda = v_\varphi T$.

- 3- En utilisant les relations du cours :

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega}{a\omega + b}$$

La vitesse de phase dépend de ω : le milieu est dispersif

- 4- Nous avons :

$$\tau = \frac{x_2 - x_1}{v_\varphi} = \frac{x_2 - x_1}{\omega} (a\omega + b)$$

- 5- Pour un retard d'une période T , le déphase est 2π . Par proportionnalité, on obtient :

$$\Delta\varphi_{1/2} = 2\pi \frac{\tau}{T} = \frac{2\pi x_2 - x_1}{T} (a\omega + b)$$

- 6- Le signal x_2 est en phase avec le signal x_1 si $x_2 - x_1 = m\lambda$ avec $m \in \mathbb{Z}$. On retrouve bien un résultat cohérent :

$$\Delta\varphi_{1/2} = \frac{2\pi m\lambda}{T} (a\omega + b) = \frac{2\pi m\lambda}{T} \frac{\omega}{v_\varphi} = \frac{2\pi}{T} mT = 2\pi m$$

V - Onde stationnaire sur une corde de Melde (**)

1- L'onde retour diffère donc *a priori* que d'un déphasage par rapport à l'onde aller :

$$y_r(x, t) = B \sin(\omega t + kx + \varphi_b)$$

2- En $x = L$, l'onde est nulle :

$$\begin{aligned} y_a(L, t) + y_r(L, t) &= 0 \\ A \sin(\omega t - kL) + B \sin(\omega t + kL + \varphi_b) &= 0 \end{aligned}$$

On en déduit :

$$\begin{aligned} A &= -B \\ -kL &= \varphi_b + kL [2\pi] \\ -2kL &= \varphi_b [2\pi] \end{aligned}$$

3- On obtient :

$$\begin{aligned} y(x, t) &= A \sin(\omega t - kx) - A \sin(\omega t + kx - 2kL) \\ \sin a - \sin b &= 2 \sin\left(\frac{a-b}{2}\right) \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \\ y(x, t) &= \underbrace{2A \sin(-kx + kL)}_{=A'(x)} \cos(\omega t - kL) \end{aligned}$$

4- La position des nœuds est donnée par :

$$\begin{aligned} \sin(-kx + kL) &= 0 \\ -\sin(k(x - L)) &= 0 \\ x - L &= \frac{n\pi}{k} \end{aligned}$$

La position des ventres est donnée par :

$$\begin{aligned} \sin(-kx + kL) &= \pm 1 \\ \sin(k(x - L)) &= \pm 1 \\ x - L &= (2n + 1) \frac{\pi}{2k} \end{aligned}$$

5- Nous avons :

$$\begin{aligned} a \cos(\omega t) &= 2A \sin(kL) \cos(\omega t - kL) \\ A &= \frac{a}{2 \sin(kL)} \end{aligned}$$

On en déduit :

$$A'(x) = \frac{a}{\sin(kL)} \sin(k(L - x))$$